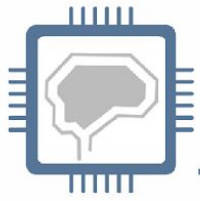


***Inteligência Artificial
e Computacional***

Disciplina: Linguagens de Programação para Inteligência Artificial

Aula 6 - Parte III: Visualização de Dados

Profa.: Sabrina de A. Silveira

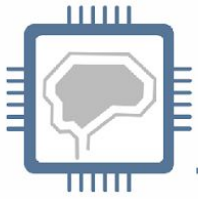


Visualização de dados

- Agora, com os dados já tratados, podemos plotar os gráficos para trazer insights valiosos.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

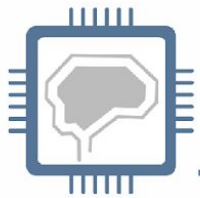




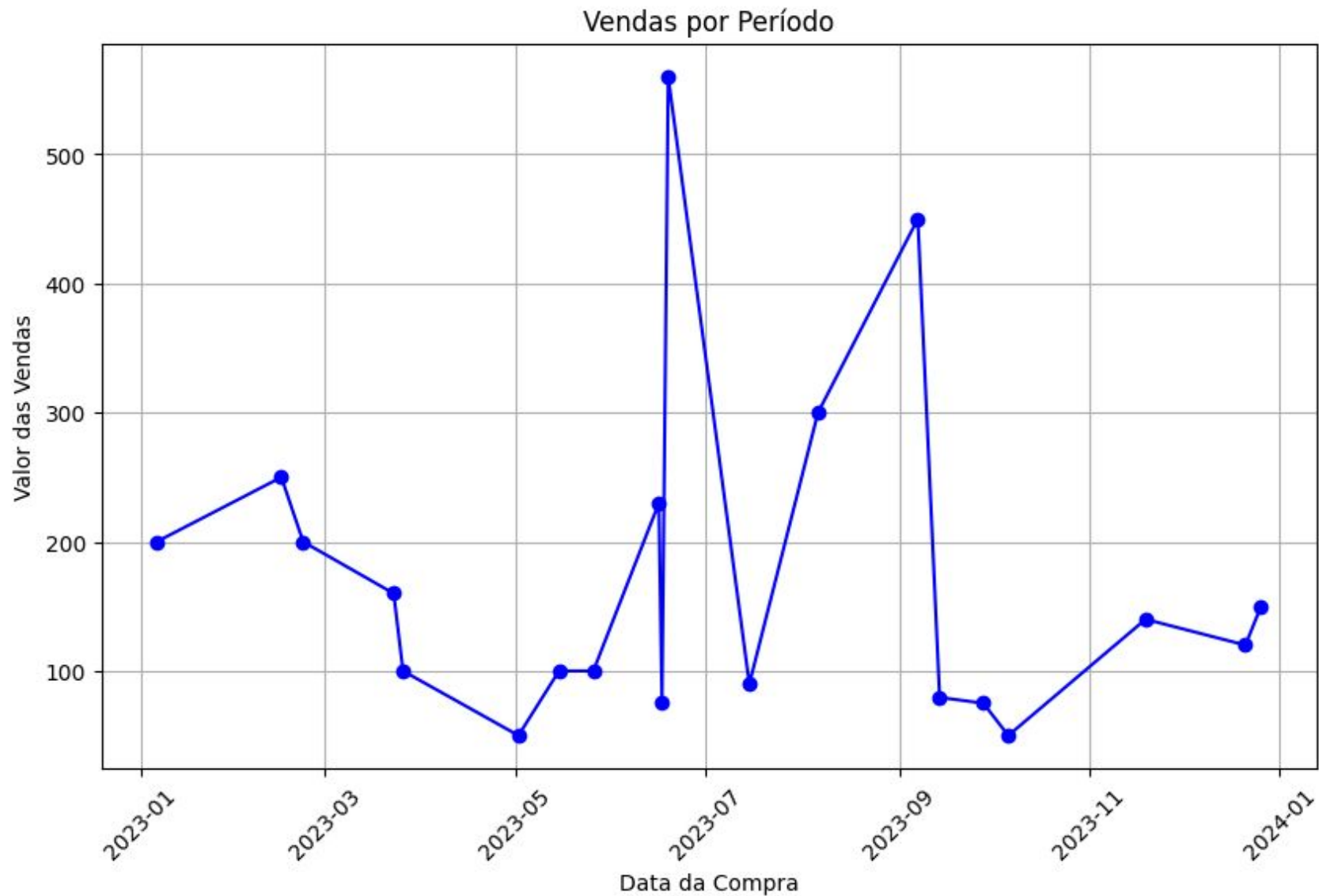
Visualização de dados

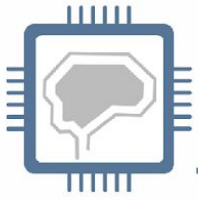
- Veremos como as vendas se comportam por período

```
1 # Convertendo a coluna Data_Compra para datetime
2 df['Data_Compra'] = pd.to_datetime(df['Data_Compra'])
3
4 # Agrupando os dados por data e somando os valores das vendas
5 df_grouped = df.groupby('Data_Compra')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
6
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
10
11 # Adicionando títulos e rótulos
12 plt.title('Vendas por Período')
13 plt.xlabel('Data da Compra')
14 plt.ylabel('Valor das Vendas')
15
16 # Exibindo o gráfico
17 plt.grid(True)
18 plt.xticks(rotation=45)
19 plt.show()
```



Visualização de dados

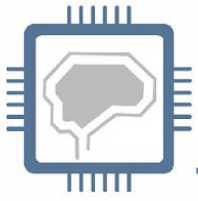




Visualização de dados

- `pd.to_datetime`: esta função pertence à biblioteca do pandas que converte valores de texto ou numéricos em datas.

```
1 # Convertendo a coluna Data_Compra para datetime
2 df['Data_Compra'] = pd.to_datetime(df['Data_Compra'])
```

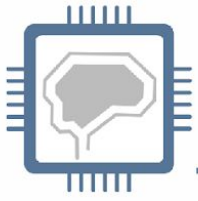


Visualização de dados

- `pd.to_datetime`: esta função pertence a biblioteca do pandas que converte valores de texto ou numéricos em datas.

```
1 # Convertendo a coluna Data_Compra para datetime
2 df['Data_Compra'] = pd.to_datetime(df['Data_Compra'])
```

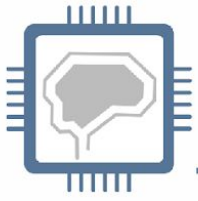
- Logo, a coluna 'Data_Compra' conterá os dados no formato que o Python entende como data e hora.



Visualização de dados

```
4 # Agrupando os dados por data e somando os valores das vendas
5 df_grouped = df.groupby('Data_Compra')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
```

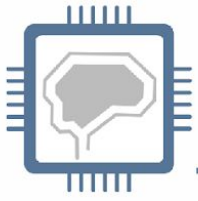
- `df.groupby('Data_Compra')`: Aqui, estamos agrupando as linhas do DataFrame por cada data na coluna `Data_Compra`.



Visualização de dados

```
4 # Agrupando os dados por data e somando os valores das vendas
5 df_grouped = df.groupby('Data_Compra')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
```

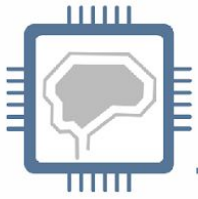
- `df.groupby('Data_Compra')`: Aqui, estamos agrupando as linhas do DataFrame por cada data na coluna `Data_Compra`.
- `['Valor_Compra'].sum()`: Para cada data, somamos todos os valores de `Valor_Compra`.



Visualização de dados

```
4 # Agrupando os dados por data e somando os valores das vendas
5 df_grouped = df.groupby('Data_Compra')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
```

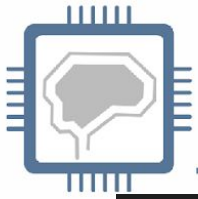
- `df.groupby('Data_Compra')`: Aqui, estamos agrupando as linhas do DataFrame por cada data na coluna `Data_Compra`.
- `['Valor_Compra'].sum()`: Para cada data, somamos todos os valores de `Valor_Compra`.
- `reset_index()`: Após o agrupamento, o `reset_index()` reorganiza o df de acordo com a operação que foi feita.



Visualização de dados

```
4 # Agrupando os dados por data e somando os valores das vendas
5 df_grouped = df.groupby('Data_Compra')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
```

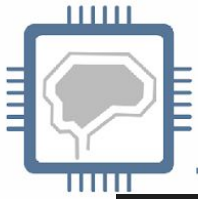
- `df.groupby('Data_Compra')`: Aqui, estamos agrupando as linhas do DataFrame por cada data na coluna `Data_Compra`.
- `['Valor_Compra'].sum()`: Para cada data, somamos todos os valores de `Valor_Compra`.
- `reset_index()`: Após o agrupamento, o `reset_index()` reorganiza o df de acordo com a operação que foi feita.
- **Resumo:** Esta linha de código cria um novo df, `df_grouped`, onde cada linha representa um dia específico, e o valor na coluna `Valor_Compra` é a soma de todas as vendas feitas naquele dia.



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
```

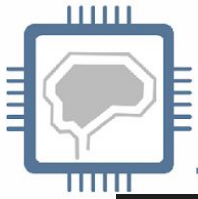
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
```

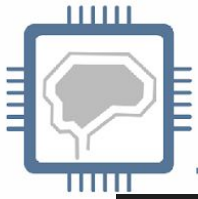
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.plot()`: Cria um gráfico de linhas, onde os parâmetros são:



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
```

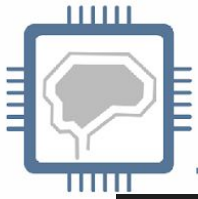
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.plot()`: Cria um gráfico de linhas, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Data_Compra']`: Eixo X do gráfico, mostra as datas das compras;



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='--', color='b')
```

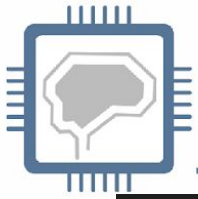
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.plot()`: Cria um gráfico de linhas, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Data_Compra']`: Eixo X do gráfico, mostra as datas das compras;
 - `df_grouped['Valor_Compra']`: Eixo Y do gráfico, mostra o valor total das vendas para cada data;



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
```

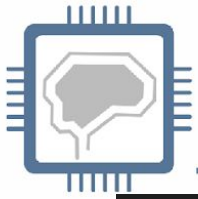
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.plot()`: Cria um gráfico de linhas, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Data_Compra']`: Eixo X do gráfico, mostra as datas das compras;
 - `df_grouped['Valor_Compra']`: Eixo Y do gráfico, mostra o valor total das vendas para cada data;
 - `marker = 'o'`: Coloca um marcador em cada ponto;



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
```

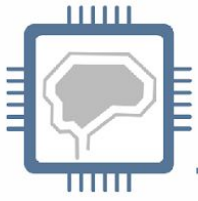
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.plot()`: Cria um gráfico de linhas, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Data_Compra']`: Eixo X do gráfico, mostra as datas das compras;
 - `df_grouped['Valor_Compra']`: Eixo Y do gráfico, mostra o valor total das vendas para cada data;
 - `marker = 'o'`: Coloca um marcador em cada ponto;
 - `linestyle = '-'`: Desenha uma linha contínua entre os pontos;



Visualização de dados

```
7 # Criando o gráfico de linhas
8 plt.figure(figsize=(10, 6))
9 plt.plot(df_grouped['Data_Compra'], df_grouped['Valor_Compra'], marker='o', linestyle='-', color='b')
```

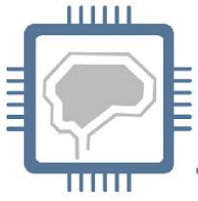
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.plot()`: Cria um gráfico de linhas, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Data_Compra']`: Eixo X do gráfico, mostra as datas das compras;
 - `df_grouped['Valor_Compra']`: Eixo Y do gráfico, mostra o valor total das vendas para cada data;
 - `marker = 'o'`: Coloca um marcador em cada ponto;
 - `linestyle = '-'`: Desenha uma linha contínua entre os pontos;
 - `color = 'b'`: Define a cor da linha como azul.



Visualização de dados

```
11 # Adicionando títulos e rótulos
12 plt.title('Vendas por Período')
13 plt.xlabel('Data da Compra')
14 plt.ylabel('Valor das Vendas')
```

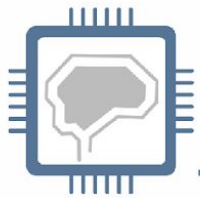
- Aqui estamos adicionando os títulos e rótulos no gráfico.
 - `plt.title('Vendas por Período')`: Define o título do gráfico como 'Vendas por Período';
 - `plt.xlabel('Data da Compra')`: Adiciona um rótulo ao eixo x chamado 'Data da Compra';
 - `plt.ylabel('Valor das Vendas')`: Adiciona um rótulo ao eixo y chamado 'Valor das Vendas'.



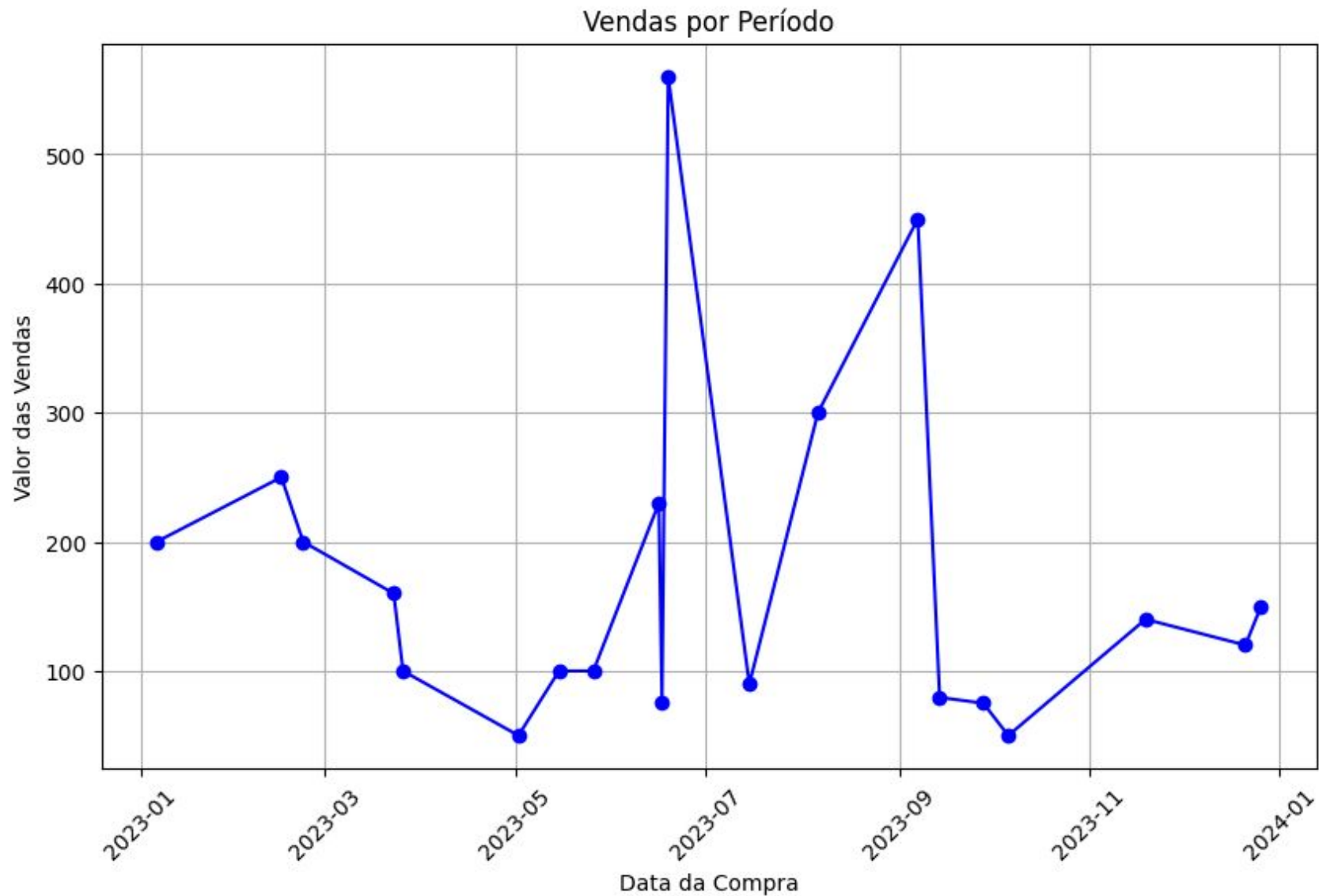
Visualização de dados

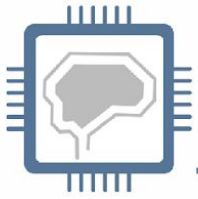
```
16 # Exibindo o gráfico
17 plt.grid(True)
18 plt.xticks(rotation=45)
19 plt.show()
```

- Aqui estamos nas últimas configurações e exibição do gráfico
 - `plt.grid(True)` adiciona as linhas de grade no gráfico
 - `plt.xticks(rotation=45)`: rotacionamos os rótulos do eixo X em 45 graus.
 - `plt.show()`: Mostra o gráfico.



Visualização de dados

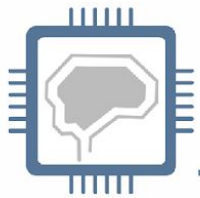




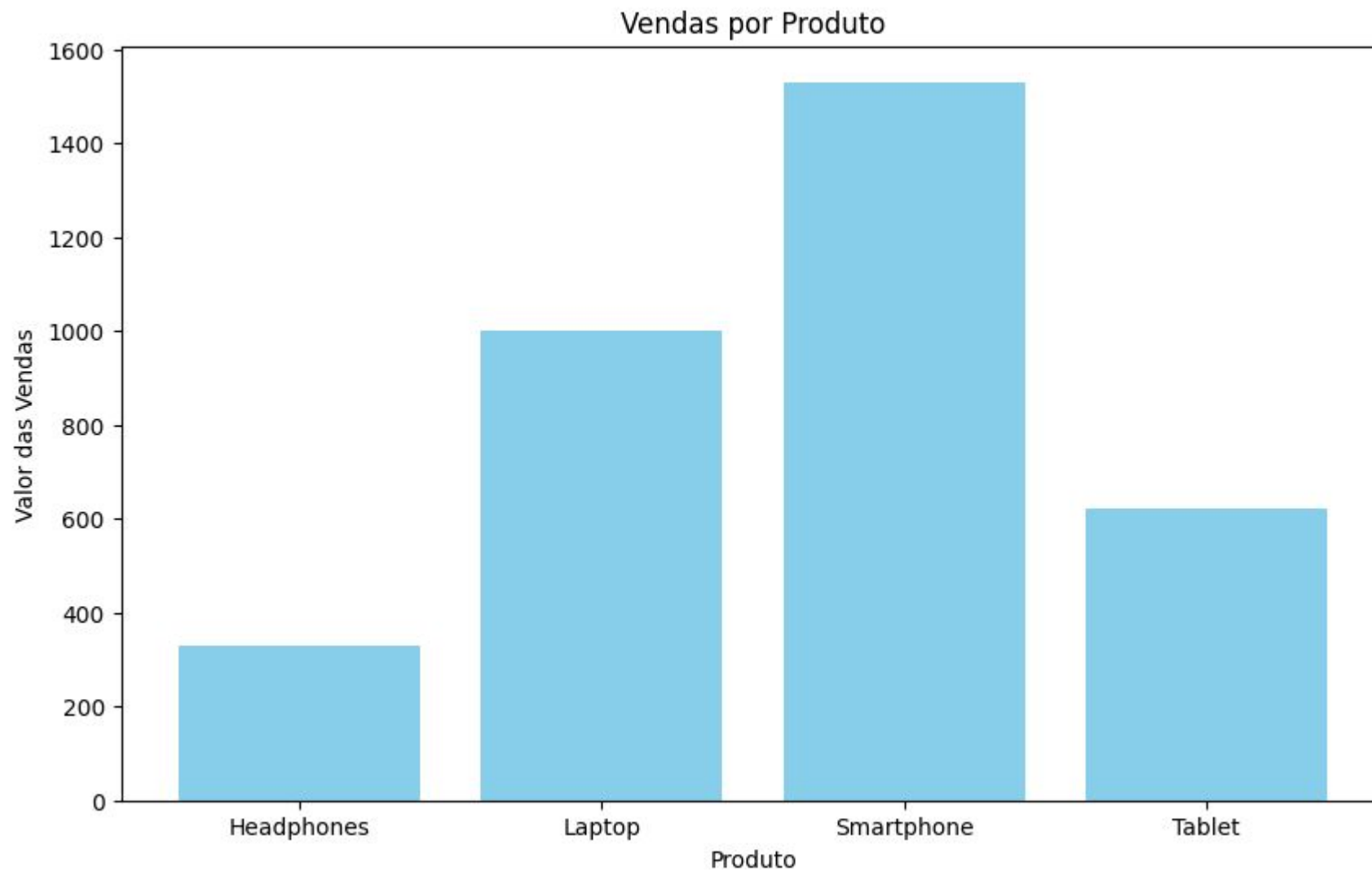
Visualização de dados

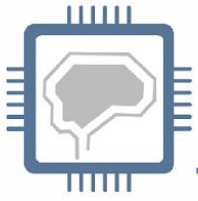
- Em seguida, vamos ver as vendas por categoria

```
1 # Agrupando os dados por produto e somando os valores das vendas
2 df_grouped = df.groupby('Produto')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
3
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
7
8 # Adicionando títulos e rótulos
9 plt.title('Vendas por Produto')
10 plt.xlabel('Produto')
11 plt.ylabel('Valor das Vendas')
12
13 # Exibindo o gráfico
14 plt.show()
```



Visualização de dados

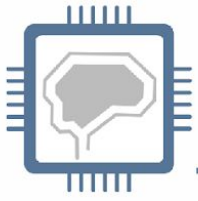




Visualização de dados

```
1 # Agrupando os dados por produto e somando os valores das vendas  
2 df_grouped = df.groupby('Produto')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
```

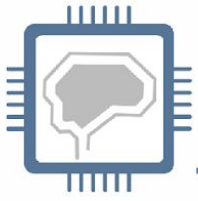
- `df.groupby('Produto')` - Agora estamos somando o valor da compra por produto.



Visualização de dados

```
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
```

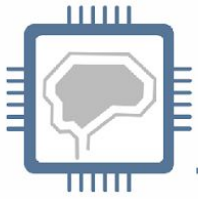
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);



Visualização de dados

```
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
```

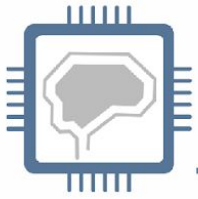
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.bar()`: Cria um gráfico de barras, onde os parâmetros são:



Visualização de dados

```
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
```

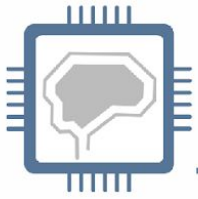
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.bar()`: Cria um gráfico de barras, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Produto']` são os produtos que ficarão no eixo X;



Visualização de dados

```
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
```

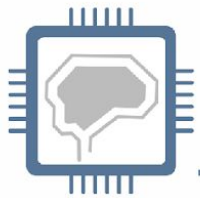
- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.bar()`: Cria um gráfico de barras, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Produto']` são os produtos que ficarão no eixo X;
 - `df_grouped['Valor_Compra']` será o valor das compras no eixo Y;



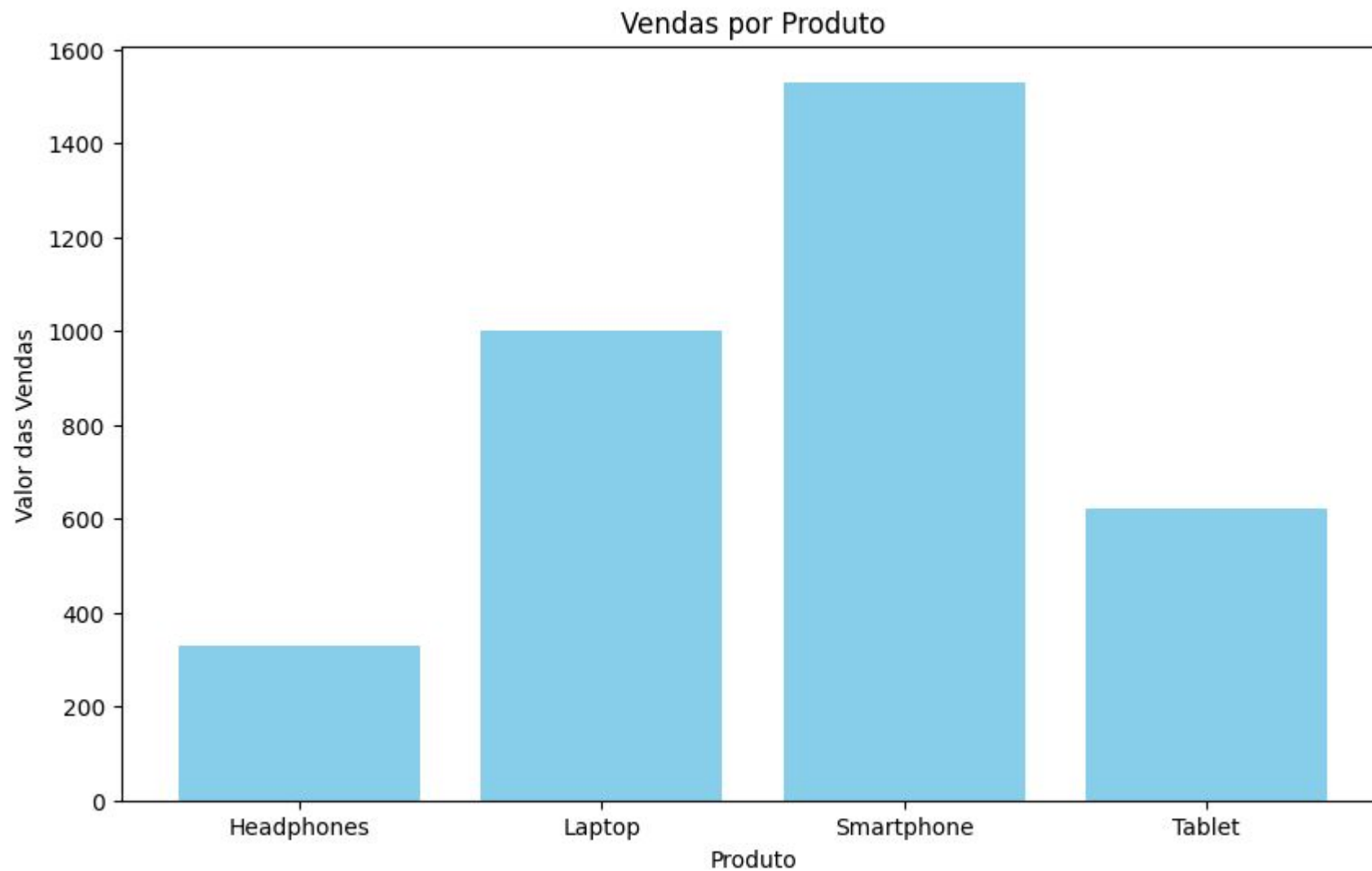
Visualização de dados

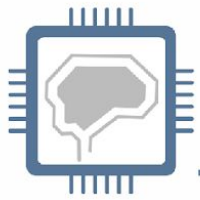
```
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
```

- `plt.figure(figsize = (10,6))`: Aqui estamos configurando o tamanho do gráfico (10 polegadas de largura por 6 polegadas de altura);
- `plt.bar()`: Cria um gráfico de barras, onde os parâmetros são:
 - `df_grouped['Produto']` são os produtos que ficarão no eixo X;
 - `df_grouped['Valor_Compra']` será o valor das compras no eixo Y;
 - `color = 'skyblue'`: aqui definimos a cor das barras.



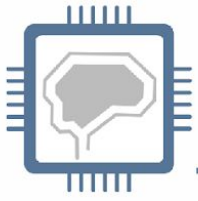
Visualização de dados





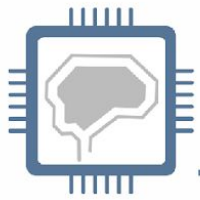
Visualização de dados

```
1 # Agrupando os dados por produto e somando os valores das vendas
2 df_grouped = df.groupby('Produto')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
3
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
7
8 # Adicionando títulos e rótulos
9 plt.title('Vendas por Produto')
10 plt.xlabel('Produto')
11 plt.ylabel('Valor das Vendas')
12
13 # Exibindo o gráfico
14 plt.show()
```

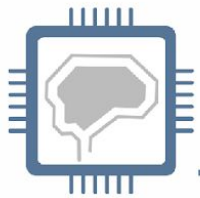
Visualização de dados

```
1 # Agrupando os dados por produto e somando os valores das vendas
2 df_grouped = df.groupby('Produto')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
3
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='skyblue')
7
8 # Adicionando títulos e rótulos
9 plt.title('Vendas por Produto')
10 plt.xlabel('Produto')
11 plt.ylabel('Valor das Vendas')
12
13 # Exibindo o gráfico
14 plt.show()
```

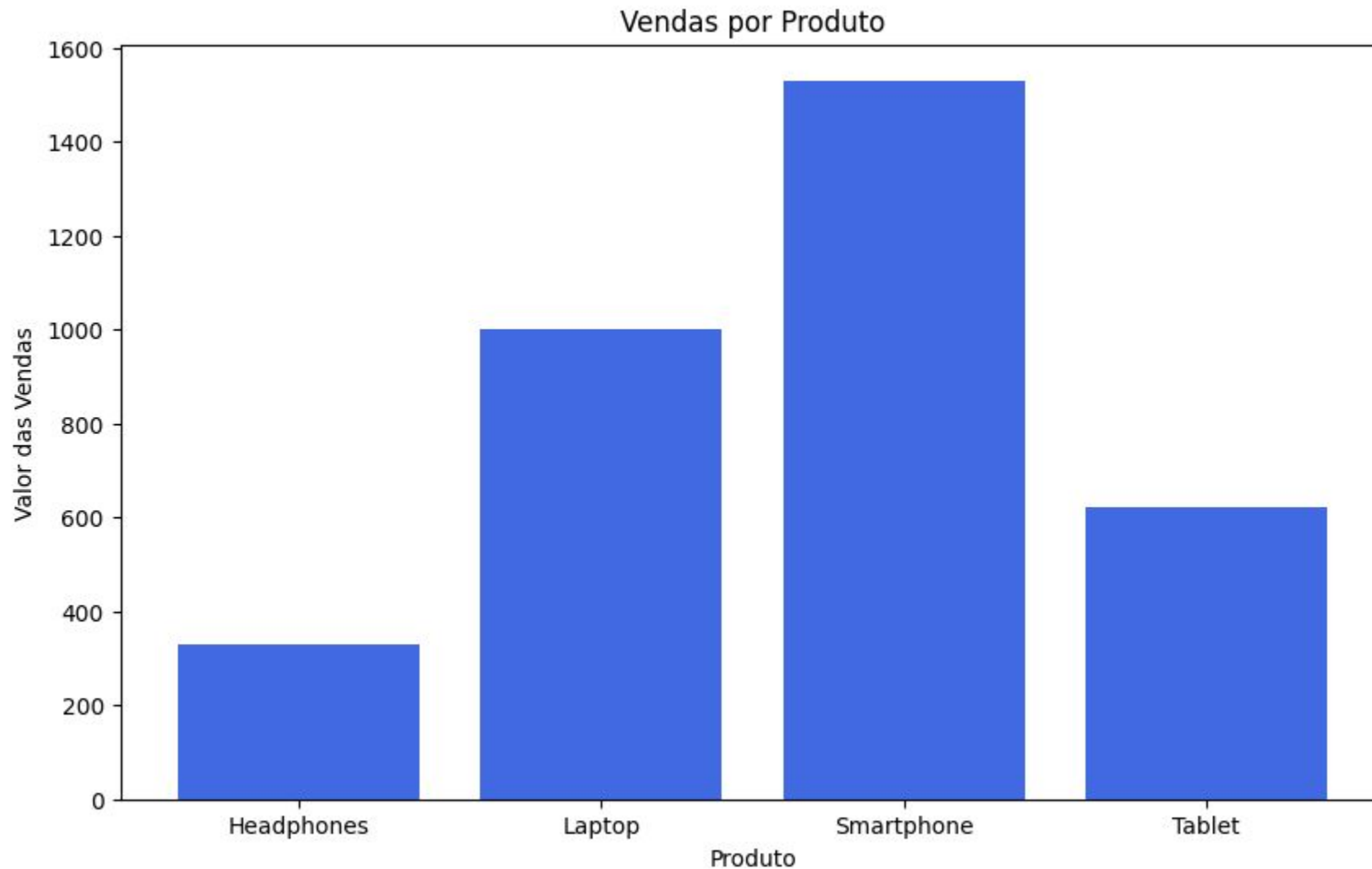



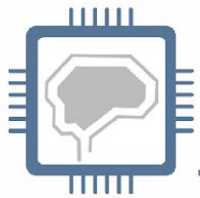
Visualização de dados

```
1 # Agrupando os dados por produto e somando os valores das vendas
2 df_grouped = df.groupby('Produto')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
3
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'], color='royalblue')
7
8 # Adicionando títulos e rótulos
9 plt.title('Vendas por Produto')
10 plt.xlabel('Produto')
11 plt.ylabel('Valor das Vendas')
12
13 # Exibindo o gráfico
14 plt.show()
```



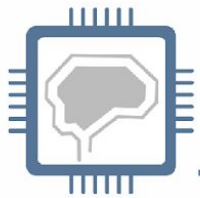
Visualização de dados



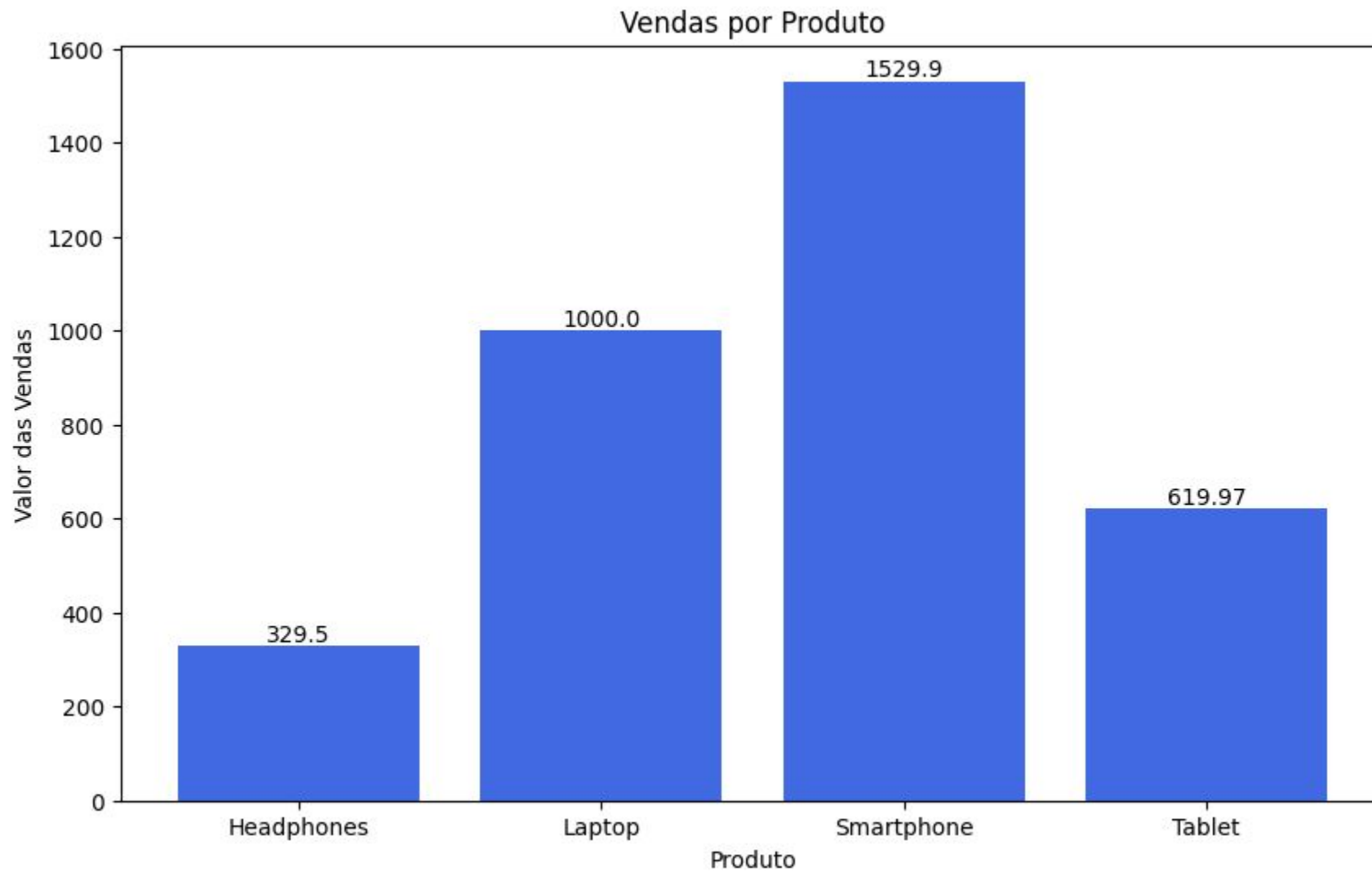


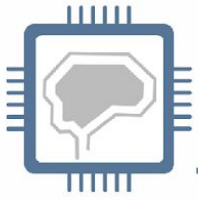
Visualização de dados

```
1 # Agrupando os dados por produto e somando os valores das vendas
2 df_grouped = df.groupby('Produto')['Valor_Compra'].sum().reset_index()
3
4 # Criando o gráfico de barras
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 bars = plt.bar(df_grouped['Produto'], df_grouped['Valor_Compra'],
7               color='royalblue')
8
9 # Adicionando os valores no topo de cada barra
10 for bar in bars:
11     yval = bar.get_height()
12     plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval, round(yval, 2), ha='center',
13             va='bottom')
14
15 # Adicionando títulos e rótulos
16 plt.title('Vendas por Produto')
17 plt.xlabel('Produto')
18 plt.ylabel('Valor das Vendas')
19
20 # Exibindo o gráfico
21 plt.show()
```



Visualização de dados



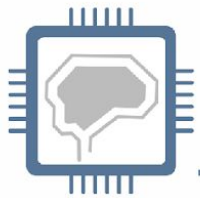


Visualização de dados

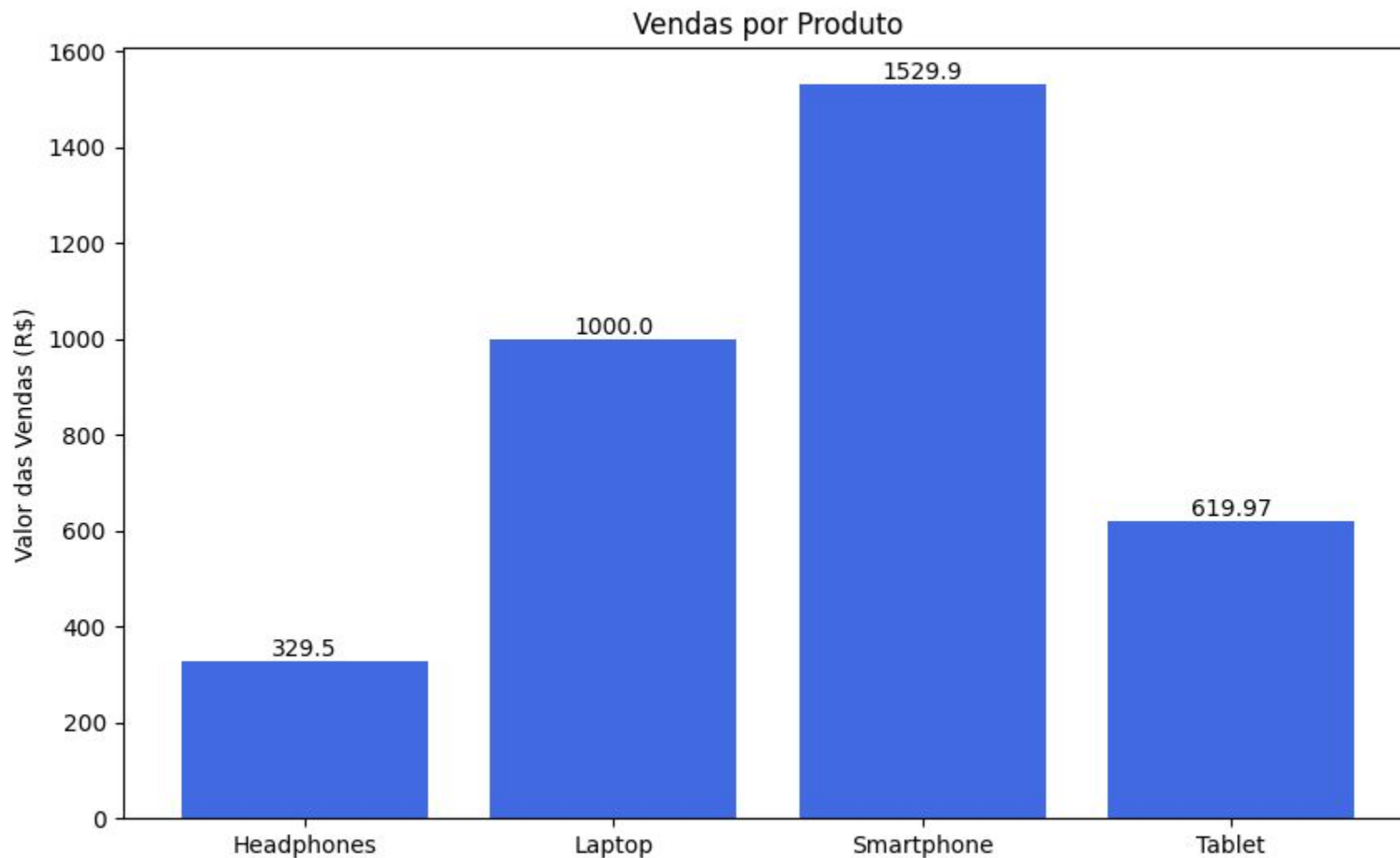
```
15 # Adicionando títulos e rótulos
16 plt.title('Vendas por Produto')
17 plt.xlabel('Produto')
18 plt.ylabel('Valor das Vendas')
```

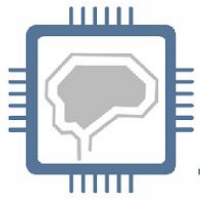


```
15 # Adicionando títulos e rótulos
16 plt.title('Vendas por Produto')
17 plt.ylabel('Valor das Vendas (R$)')
```



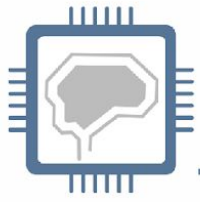
Visualização de dados





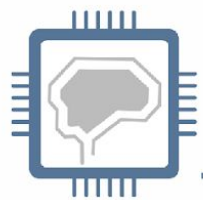
Encerramento

- Esses foram exemplos simples de como construir gráficos com o python. Existe uma gama de visualizações que podemos criar e remodelar para atender nossas necessidades.
- Com a biblioteca matplotlib podemos alterar o design dos gráficos de N formas diferentes.



Encerramento

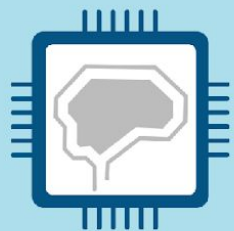
Recomendamos fortemente que o aluno implemente e execute os programas vistos nesta aula, para compreender e exercitar os conceitos na prática. Os exercícios referentes a esta aula devem ser implementados para compreensão e fixação dos conteúdos. Lembre-se: programação precisa de prática!



Encerramento

Todos os códigos apresentados nesta aula podem ser acessados no google colab. Basta escanear o código na tela;





Inteligência Artificial e Computacional

Profa.: Sabrina de A. Silveira